北京师范大学 2020 年第 1 学期高等数学期末考试试卷

2020-2021 学年第 1 学期　　考试科目：高等数学 A I

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：120 分钟

学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿年级专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{2x}=$ ＿＿＿＿＿＿。

2．曲线 $y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率是＿＿＿＿。

3．设 $f(x)$ 可导，$y=\ln[f(x)]$，则 $dy=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

4．不定积分 $\int x\sqrt{x^{2}-3}dx$ =＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

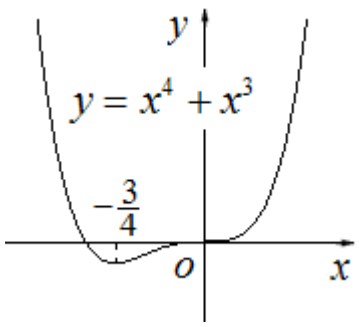
5．反常积分 $\int_{0}^{+\infty}e^{-6x}dx$ =＿＿＿＿＿＿。

二、

得分	

单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．函数 $y=x^{4}+x^{3}$ 的图形如图示，则 $x=-\dfrac{3}{4}$（　　）．



A.是该函数的一个极小值点，且为最小值点

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

B.是该函数的一个极小值点，但不是为最小值点

C.是该函数的一个极大值点

D.不是该函数的一个极值点

2.若函数$f(x)$有一个原函数$\cos 2x$，则不定积分$\int f(x)dx=$（　　）.

A.$-\sin 2x+C$

B.$-\frac{1}{2}\sin 2x+C$

C.$\cos 2x+C$

D.$2\cos 2x+C$

3.若定积分$\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x}{x^2+1}dx=$（　　）.

A.$\frac{1}{2}\ln 2$

B.$\ln 2$

C.$\ln 3$

D.2

4.定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x dx=$（　）.

A.-1

B.0

C.1

D.$\frac{\pi}{2}$

5.曲线$y=x^3-5x$的凸区间是（　　）.

微信公众号：北师球知道

A. $(0,+\infty)$

B. $(-1,4)$

C. $(-\infty,0)$

D. $(-\infty,+\infty)$

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$.

2. 设$f(t)$可微且$f'(t)\neq 0$若$\begin{cases}x=e^{f(t)}\\ y=\cos f^2(t)\end{cases}$试求$A(t)$使$dy=A(t)dx$.

3. 设 $f(x)$ 在[a，b]上连续，且 $F(x)=\int_a^x(x-t)f(t)dt \quad x\in[a,b]$ ，试求出 $F''(x)$ 。

4．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}\right)$.

5．求 $\int x\dfrac{\cos x}{\sin^3 x}dx.$

6．计算定积分 $\int x\ln x dx$ 。

7．设 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}dt$ ，计算 $\int_0^1 xf(x)dx$

四、

得分	

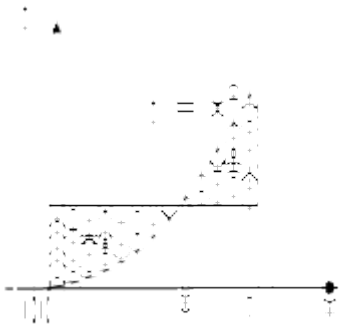
解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1．证明不等式：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$ 。

微信公众号：北师球知道

2．设$a>0, f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，又$f(a)=0$，试证：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=\frac{b-\xi}{a}f'(\xi)$。

3．如图，在区间$[0,1]$上给出函数$y=x^2$，问a为何值时，图中阴影部分的面积A_1与A_2之和最小?



微信公众号：北师球知道